

QUÁN TÍNH CỦA MỘT VẬT THỂ CÓ PHỤ THUỘC VÀO DỰA TRÊN HÀM LƯỢNG NĂNG LƯỢNG CỦA NÓ?

Bởi A. Einstein

Ngày 27 tháng 9 năm 1905

Kết quả của cuộc điều tra trước đó dẫn đến một kết luận rất thú vị.
Điều này có thể được suy luận từ đây.

Tôi đã dựa vào các phương trình Maxwell-Hertz cho không gian trống, cùng với biểu thức Maxwell về năng lượng điện từ của không gian, và ngoài ra còn dựa trên nguyên tắc rằng:-

Các định luật chỉ phối sự thay đổi trạng thái của các hệ vật lý không phụ thuộc vào việc lựa chọn hệ tọa độ nào trong hai hệ tọa độ chuyển động đều song song với nhau mà sự thay đổi trạng thái này được quy chiếu (nguyên lý tương đối).

Với những nguyên tắc này làm cơ sở, tôi đã suy ra kết quả sau (§ 8):- Giả sử một hệ thống

sóng phẳng ánh sáng, được quy chiếu đến hệ tọa độ (x, y, z) , có năng lượng L ; giả sử hướng của tia (pháp tuyến sóng) tạo một góc φ với trục x của hệ thống. Nếu ta đưa vào một hệ tọa độ mới (ξ, η, ζ) chuyển động tịnh tiến song song đều so với hệ tọa độ (x, y, z) , và có gốc tọa độ chuyển động dọc theo trục x với vận tốc v , thì lượng ánh sáng này-được đo trong hệ tọa độ (ξ, η, ζ) -có năng lượng

$$L_1 = L \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \varphi}{1 - v^2/c^2}$$

trong đó c biểu thị vận tốc ánh sáng. Chúng ta sẽ sử dụng kết quả này trong phần tiếp theo.

Giả sử có một vật thể đứng yên trong hệ tọa độ (x, y, z) , và năng lượng của nó- quy đổi về hệ tọa độ (x, y, z) - là E_0 . Giả sử năng lượng của vật thể đó so với hệ tọa độ (ξ, η, ζ) đang chuyển động như trên với vận tốc v , là H_0 .

Giả sử vật thể này phát ra theo hướng tạo một góc φ với trục L được đo tương đối so với của x , sóng phẳng ánh sáng, năng lượng đồng $\frac{1}{2}(x, y, z)$, và thời một lượng ánh sáng bằng nhau theo hướng ngược lại. Trong khi đó, vật thể vẫn đứng yên so với hệ tọa độ (x, y, z) . Nguyên lý của

*Nguyên lý về sự bất biến của vận tốc ánh sáng dĩ nhiên nằm trong các phương trình Maxwell.

Năng lượng phải được áp dụng cho quá trình này, và trên thực tế (theo nguyên lý tương đối) đối với cả hai hệ tọa độ. Nếu ta gọi năng lượng của vật thể sau khi phát ra ánh sáng là E_1 hoặc H_1 tương ứng, được đo tương đối so với hệ tọa độ (x, y, z) hoặc (ξ, η, ζ) tương ứng, thì bằng cách sử dụng mối quan hệ đã cho ở trên, ta thu được

$$\begin{aligned} E_0 &= E_1 + \frac{1}{2} L + \frac{1}{2} L, \\ H_0 &= H_1 + \frac{1}{2} L \frac{1 + \frac{v}{c} \cos \varphi}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{1}{2} L \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \varphi}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ &= H_1 + \frac{L}{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \end{aligned}$$

Bằng phép trừ, ta thu được từ các phương trình này

$$H_0 - E_0 - (H_1 - E_1) = L \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - 1.$$

Hai hiệu số dạng $H - E$ xuất hiện trong biểu thức này có ý nghĩa vật lý đơn giản. H và E là giá trị năng lượng của cùng một vật thể được quy chiếu đến hai hệ tọa độ chuyển động tương đối với nhau, vật thể đứng yên trong một trong hai hệ tọa độ (hệ (x, y, z)). Do đó, rõ ràng là hiệu số $H - E$ chỉ khác với động năng K của vật thể, đối với hệ tọa độ khác (ξ, η, ζ) , bởi một hằng số cộng C , phụ thuộc vào việc lựa chọn các hằng số cộng tùy ý của năng lượng H và E . Vì vậy, ta có thể đặt

$$\begin{aligned} H_0 - E_0 &= K_0 + C, \\ H_1 - E_1 &= K_1 + C, \end{aligned}$$

Vì C không thay đổi trong quá trình phát xạ ánh sáng. Do đó, ta có

$$K_0 - K_1 = L \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - 1.$$

Động năng của vật thể đối với (ξ, η, ζ) giảm đi do sự phát xạ ánh sáng, và mức độ giảm đi không phụ thuộc vào các đặc tính của vật thể. Hơn nữa, sự khác biệt $K_0 - K_1$, giống như động năng của electron (§ 10), phụ thuộc vào vận tốc.

Bỏ qua các đại lượng bậc bốn và bậc cao hơn, ta có thể đặt

$$K_0 - K_1 = \frac{1}{2} L \frac{v^2}{c^2}.$$

Từ phương trình này, ta suy ra trực tiếp rằng:

Nếu một vật thể phát ra năng lượng L dưới dạng bức xạ, khối lượng của nó sẽ giảm đi một lượng L/c^2 . Việc năng lượng bị rút ra khỏi vật thể trở thành năng lượng bức xạ rõ ràng không tạo ra sự khác biệt, do đó chúng ta đi đến kết luận tổng quát hơn rằng khối lượng của một vật thể là thước đo hàm lượng năng lượng của nó; nếu năng lượng thay đổi một lượng L , thì khối lượng cũng thay đổi theo cùng chiều một lượng $L/9 \times 10^{20}$, trong đó năng lượng được đo bằng erg và khối lượng bằng gam.

Không phải là không thể xảy ra trường hợp lý thuyết này có thể được kiểm chứng thành công với các vật thể có hàm lượng năng lượng biến đổi ở mức độ cao (ví dụ như muối radium).

Nếu lý thuyết phù hợp với thực tế, bức xạ truyền quán tính giữa vật phát và vật hấp thụ.

Giới thiệu về tài liệu này

Ấn bản này của bài viết "Liên quán tính của một vật thể có phụ thuộc vào năng lượng của nó?" của Einstein dựa trên bản dịch tiếng Anh của bài báo gốc tiếng Đức năm 1905 của ông (được xuất bản với tựa đề "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?", trong Annalen der Physik. 18:639, 1905) xuất hiện trong cuốn sách "Nguyên lý tương đối", được xuất bản năm 1923 bởi Methuen and Company, Ltd. của London. Hầu hết các bài báo trong tuyển tập đó là bản dịch tiếng Anh của W. Perrett và GB Jeffery từ bản tiếng Đức "Das Relativitätssprinzip", ấn bản thứ 4, được xuất bản năm 1922 bởi Tuebner. Tất cả các nguồn này hiện thuộc phạm vi công cộng; tài liệu này, được trích dẫn từ chúng, vẫn thuộc phạm vi công cộng và có thể được sao chép bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào mà không cần xin phép, hạn chế, ghi nguồn hoặc bồi thường.

Chú thích cuối trang được giữ nguyên như trong ấn bản năm 1923. Bản dịch tiếng Anh năm 1923 đã sửa đổi ký hiệu được sử dụng trong bài báo năm 1905 của Einstein để phù hợp với ký hiệu được sử dụng vào những năm 1920; ví dụ, c biểu thị tốc độ ánh sáng, trái ngược với V mà Einstein đã sử dụng vào năm 1905. Trong bài báo này, Einstein sử dụng L để biểu thị năng lượng; câu được in nghiêng trong phần kết luận có thể được viết dưới dạng phương trình " $m = L/c^2$ ", mà nếu sử dụng ký hiệu E hiện đại hơn thay vì L để biểu thị năng lượng, thì có thể dễ dàng viết lại thành " $E = mc^2$ ".

Ấn bản này được biên soạn bởi John Walker. Phiên bản hiện tại của tài liệu này Tài liệu này có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau trên trang web của nhà xuất bản:

<http://www.fourmilab.ch/>